长颈鹿物理学讲义-光学



作者：长颈鹿 Gavin

August 15, 2026

Contents

1 几何光学 **3**
- 1.1 费马原理 . . . 3
- 1.2 斯涅耳定律 . . . 3

2 干涉 **4**
- 2.1 干涉类型 . . . 4
- 2.2 干涉强度 . . . 4
- 2.3 波的叠加 . . . 4
  - 2.3.1 非相干情况 . . . 5
  - 2.3.2 相干情况 . . . 5
- 2.4 两个相干点光源的干涉 . . . 5
- 2.5 实际场与多源干涉 . . . 5
- 2.6 多个相干点光源的干涉（点源模型） . . . 6

3 衍射 **7**
- 3.1 格林公式 . . . 7
- 3.2 基尔霍夫公式 . . . 7
- 3.3 亥姆霍兹方程的格林函数 . . . 7
- 3.4 惠更斯-菲涅耳衍射 . . . 8
- 3.5 菲涅耳数 . . . 10
- 3.6 夫琅禾费衍射 . . . 10
  - 3.6.1 几何设置与夫琅禾费近似 . . . 10
  - 3.6.2 矩形孔径的夫琅禾费衍射 . . . 10
- 3.7 菲涅耳衍射 . . . 11
  - 3.7.1 几何设置与菲涅耳近似 . . . 11
  - 3.7.2 轴上点的振幅 . . . 12
  - 3.7.3 科努螺旋 . . . 12

4 光学仪器中的衍射 **14**
- 4.1 杨氏双缝（等宽） . . . 14
- 4.2 不等宽双缝干涉（一般情况） . . . 14
- 4.3 光学仪器中的衍射 . . . 15
  - 4.3.1 简单成像透镜 . . . 15
  - 4.3.2 望远镜 . . . 15
  - 4.3.3 显微镜 . . . 15
- 4.4 显微镜分辨率 . . . 16
- 4.5 衍射光栅 . . . 16

5 干涉测量 **18**
- 5.1 干涉条纹 . . . 18
  - 5.1.1 等倾条纹 . . . 18
  - 5.1.2 等厚条纹 . . . 18
- 5.2 迈克尔逊干涉仪 . . . 18
- 5.3 法布里-珀罗标准具与光谱仪 . . . 20

6 激光基础 **22**
6.1 原子相互作用 . . . 22
6.2 激光增益条件 . . . 22
6.3 激光纵模 . . . 23
6.3.1 谐振条件 . . . 23
6.3.2 相邻纵模频率间隔 . . . 23
6.3.3 波长线宽 . . . 23
6.3.4 激射纵模数 . . . 23

7 相干理论 **24**
7.1 相干性 . . . 24
7.1.1 时间相干性 . . . 24
7.1.2 空间（横向）相干性 . . . 24
7.2 扩展光源的空间相干性 . . . 25
7.3 范西特-泽尼克定理 . . . 25
7.3.1 天文成像干涉 . . . 26

8 光的偏振 **27**
8.1 一般表示 . . . 27
8.2 偏振态 . . . 27
8.3 琼斯矢量 . . . 27
8.4 琼斯矩阵 . . . 27
8.5 斯托克斯参量 . . . 28
8.6 马吕斯定律、布儒斯特角、法拉第效应 . . . 28
8.6.1 马吕斯定律 . . . 28
8.6.2 布儒斯特角 . . . 28
8.6.3 法拉第效应 . . . 28
8.7 偏振光学元件与双折射 . . . 28
8.7.1 偏振光学元件 . . . 28
8.7.2 双折射 . . . 29

1 几何光学

1.1 费马原理

费马原理指出，光在两点之间实际传播的路径是光程取极值的路径：

$$0 = \delta \int_S \mathrm{d}t = \frac{1}{c}\,\delta \int_S n\,\mathrm{d}s = \frac{1}{c}\,\delta L, \tag{1}$$

其中光程定义为

$$L = \int_S n\,\mathrm{d}s. \tag{2}$$

1.2 斯涅耳定律

考虑如下几何关系，距离为

$$l_1 = \frac{1}{\cos\theta_1}, \qquad l_2 = \frac{1}{\cos\theta_2}, \tag{1}$$

以及

$$L = \tan\theta_1 + \tan\theta_2. \tag{2}$$

传播时间为

$$t = \frac{1}{c}\left(l_1 n_1 + l_2 n_2\right). \tag{3}$$

由 (2) 式可得

$$\delta\theta_2 = -\frac{\cos^2\theta_2}{\cos^2\theta_1}\,\delta\theta_1. \tag{3}$$

应用费马原理：

$$\begin{aligned} 0 = \delta \int_S \mathrm{d}t &= \frac{1}{c}\left(n_1\delta l_1 + n_2\delta l_2\right) \\ &= \frac{1}{c}\left(n_1\delta\frac{1}{\cos\theta_1} + n_2\delta\frac{1}{\cos\theta_2}\right) \\ &= \frac{1}{c}\left(n_1\frac{\sin\theta_1}{\cos^2\theta_1}\delta\theta_1 + n_2\frac{\sin\theta_2}{\cos^2\theta_2}\delta\theta_2\right) \\ &= \frac{1}{c}\left(n_1\sin\theta_1 - n_2\sin\theta_2\right)\cdot\frac{1}{\cos^2\theta_1}\cdot\delta\theta_1. \end{aligned} \tag{4}$$

由此得到斯涅耳定律：

$$n_1\sin\theta_1 = n_2\sin\theta_2. \tag{5}$$

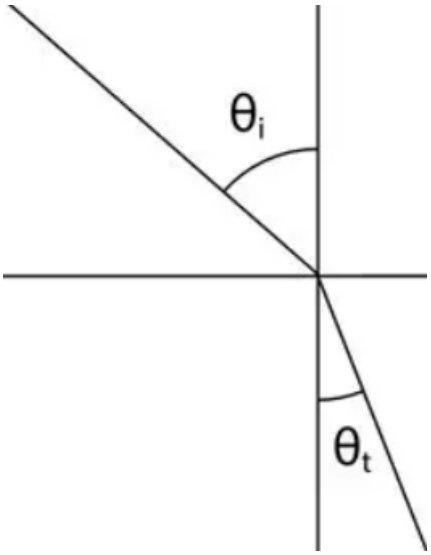


Figure 1: 光线在介质分界面上的反射和折射，说明了斯涅耳定律和反射定律。

2 干涉

2.1 干涉类型

波前分割法 ：将一个波前分割成相干的子光源，它们在空间中产生干涉。
示例：杨氏双缝、菲涅耳双棱镜、劳埃德镜。

振幅分割法 ：通过薄膜反射将光束振幅分割；干涉来自光程差。
示例：等倾干涉、楔形薄膜干涉、牛顿环。

2.2 干涉强度

实际波动表示为

$$u = u_0 \cos\left(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r}\right). \tag{6}$$

使用复数表示：

$$u = u_0 e^{i(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}, \qquad u_0 = |u_0| e^{i\phi}, \tag{7}$$

其共轭为

$$u^* = u_0^* e^{-i(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}, \qquad u_0^* = |u_0| e^{-i\phi}. \tag{8}$$

强度（辐照度）正比于

$$I \propto \langle u u^* \rangle. \tag{9}$$

2.3 波的叠加

在 P 点的叠加为

$$u_P = u_A + u_B, \tag{10}$$

其中

$$u_A = u_{A0} e^{i(\omega t - k_A r_A)}, \qquad u_B = u_{B0} e^{i(\omega t - k_B r_B)}. \tag{11}$$

强度展开得到

$$I_P \propto \langle u_P u_P^* \rangle = \langle u_A u_A^* \rangle + \langle u_B u_B^* \rangle + \langle u_A u_B^* + u_A^* u_B \rangle. \tag{12}$$

2.3.1 非相干情况

如果 $k_A \neq k_B$，$\omega_A \neq \omega_B$（非相关光源），则

$$\langle u_A u_B^* \rangle = \langle u_A \rangle \langle u_B^* \rangle = 0, \tag{13}$$

因此

$$I_P = I_A + I_B. \tag{14}$$

2.3.2 相干情况

如果 $k_A = k_B$，$\omega_A = \omega_B$，则

$$I_P = I_A + I_B + 2\sqrt{I_A I_B}\cos\left(\phi_A - \phi_B\right). \tag{15}$$

2.4 两个相干点光源的干涉

P 点的场为

$$u_P = \frac{u_{0A}}{r_A} e^{i(\omega t - k r_A)} + \frac{u_{0B}}{r_B} e^{i(\omega t - k r_B)}. \tag{16}$$

在远场区域（$r_A, r_B \gg \lambda$），使用近似

$$r_A \approx r - \frac{x\sin\theta}{2}, \qquad r_B \approx r + \frac{x\sin\theta}{2}. \tag{17}$$

假设振幅相等 $u_{0A} = u_{0B} = u_0$，得到

$$\begin{aligned} u_P &= \frac{u_0}{r} e^{i(\omega t - kr)} \left[e^{ik\frac{x\sin\theta}{2}} + e^{-ik\frac{x\sin\theta}{2}} \right] \\ &= 2\frac{u_0}{r} e^{i(\omega t - kr)} \cos\left(\frac{\delta}{2}\right), \end{aligned} \tag{18}$$

其中相位差为

$$\delta = kx\sin\theta. \tag{19}$$

2.5 实际场与多源干涉

实际物理场为

$$u_{P,\mathrm{Re}} = \mathrm{Re}(u_P) = 2\frac{u_0}{r}\cos(\omega t - kr)\cos\left(\frac{\delta}{2}\right). \tag{20}$$

时间平均强度：

$$\begin{aligned} I \propto \langle u_{P,\mathrm{Re}}^2 \rangle &= 4\frac{u_0^2}{r^2}\cos^2\left(\frac{\delta}{2}\right)\langle \cos^2(\omega t - kr)\rangle \\ &= 2\frac{u_0^2}{r^2}\cos^2\frac{\delta}{2} = \frac{u_0^2}{r^2}(1+\cos\delta). \end{aligned} \tag{21}$$

因此

$$I = I_0 \cos^2\left(\frac{kx\sin\theta}{2}\right). \tag{22}$$

对于非相干光源，$\langle\cos\delta\rangle = 0$，且 $I \propto \frac{u_0^2}{r^2}$。

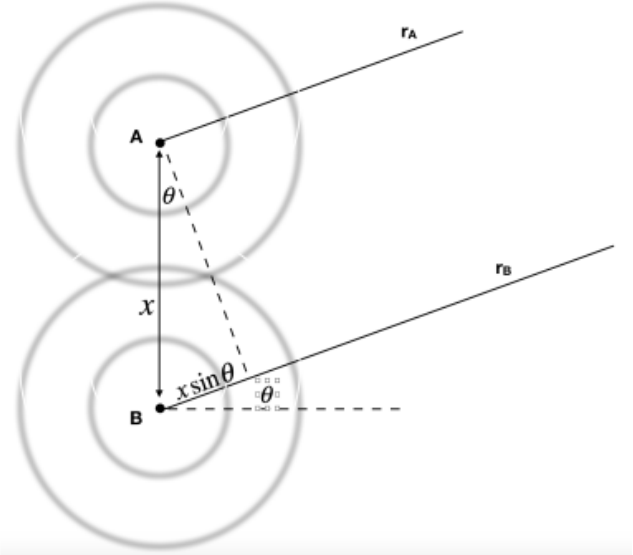


Figure 2: 双点源干涉几何示意图：两个相干光源 S_1 和 S_2 发射球面波，在远处屏幕上的 P 点产生干涉。

2.6 多个相干点光源的干涉（点源模型）

对于 N 个等间距点光源（无狭缝宽度），

$$u \propto \sum_{m=0}^{N-1} e^{im\delta}. \tag{23}$$

对等比级数求和：

$$\begin{aligned} u &= \frac{e^{iN\delta}-1}{e^{i\delta}-1} \\ &= e^{i(N-1)\delta/2}\,\frac{\sin\left(\frac{N\delta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\delta}{2}\right)}. \end{aligned} \tag{24}$$

强度为

$$I(\delta) \propto \langle u u^{*} \rangle = \frac{I_0}{N^2}\,\frac{\sin^2\left(\frac{N\delta}{2}\right)}{\sin^2\left(\frac{\delta}{2}\right)}. \tag{25}$$

当 $\delta = 2n\pi$ 时出现极大值，$I_{\max} = I_0$。此结果将在第 4.6 节的光栅分析中使用，届时将考虑有限狭缝宽度。

3 衍射

3.1 格林公式

矢量微积分恒等式为

$$\nabla \cdot (\psi \nabla \varphi) = \nabla \psi \cdot \nabla \varphi + \psi \nabla^2 \varphi. \tag{26}$$

减去对称形式得到格林第二恒等式：

$$\int_V \left(\psi \nabla^2 \varphi - \varphi \nabla^2 \psi\right) \mathrm{d}V = \oint_S \left(\psi \frac{\partial \varphi}{\partial n} - \varphi \frac{\partial \psi}{\partial n}\right) \mathrm{d}s = \oint_S \left(\psi \nabla \varphi - \varphi \nabla \psi\right) \cdot \mathrm{d}\mathbf{S}. \tag{27}$$

3.2 基尔霍夫公式

令 $k = \frac{\omega}{c}$，电磁场的波动方程为

$$\left(\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2\right) \mathbf{E} = 0, \qquad \left(\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2\right) \mathbf{B} = 0. \tag{28}$$

单色平面波解：

$$\mathbf{E} = E_0 \cos\left(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \delta\right) \hat{n}, \tag{29}$$

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c} E_0 \cos\left(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \delta\right) \left(\hat{k} \times \hat{n}\right). \tag{30}$$

化简为亥姆霍兹方程：

$$\left(\nabla^2 + k^2\right) \psi = 0, \tag{31}$$

其中 ψ 表示 $\mathbf{E}$ 或 $\mathbf{B}$ 的任一笛卡尔分量。

3.3 亥姆霍兹方程的格林函数

设 $G(\mathbf{R})$ 为满足下式的格林函数

$$\left(\nabla^2 + k^2\right) G(\mathbf{R}) = -\delta(\mathbf{r}_s - \mathbf{r}_0) = -\delta(\mathbf{R}), \tag{32}$$

其中 $\mathbf{R} = \mathbf{r}_s - \mathbf{r}_0$。对于球对称，$G = G(R)$，径向常微分方程为

$$\frac{1}{R^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}R}\left(R^2 \frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}R}\right) + k^2 G = 0. \tag{33}$$

外向波解为

$$G(R) = \frac{e^{ikR}}{4\pi R}. \tag{34}$$

将格林第二恒等式应用于 ψ 和 G：

$$G\left(\nabla^2 + k^2\right) \psi = 0, \tag{35}$$

$$\psi\left(\nabla^2 + k^2\right) G = -\psi(\mathbf{r}_s)\delta(\mathbf{r}_s - \mathbf{r}_0). \tag{36}$$

因此

$$\begin{aligned}\psi(\mathbf{r}_0) &= \int \psi(\mathbf{r}_s)\delta(\mathbf{r}_s-\mathbf{r}_0)\,\mathrm{d}V \\ &= \int \left(G\nabla^2\psi - \psi\nabla^2 G\right)\mathrm{d}V \\ &= \oint_S \left(G\frac{\partial\psi}{\partial n} - \psi\frac{\partial G}{\partial n}\right)\mathrm{d}s. \end{aligned} \tag{37}$$

这给出了完整的基尔霍夫积分：

$$\psi(\mathbf{r}_0) = \oint_S \left[G(\mathbf{r},\mathbf{r}_0)\nabla\psi(\mathbf{r}_s) - \psi(\mathbf{r}_s)\nabla G(\mathbf{r},\mathbf{r}_0)\right]\cdot\mathrm{d}\mathbf{S} = \frac{1}{4\pi}\oint_S \left[\frac{e^{ikr}}{r}\nabla\psi - \psi\nabla\frac{e^{ikr}}{r}\right]\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}. \tag{38}$$

格林函数的梯度为

$$\nabla G = \nabla\frac{e^{ikr}}{4\pi r} = \frac{\hat{r}}{4\pi}\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{e^{ikr}}{r}\right) = \frac{e^{ikr}}{4\pi r}\left(ik - \frac{1}{r}\right)\hat{r}. \tag{39}$$

在远场极限（$kr \gg 1$）：

$$\nabla G \approx \frac{e^{ikr}}{4\pi r}\,ik\,\hat{r} = ikG\,\hat{r}, \qquad \mathrm{d}\mathbf{S} = \hat{n}\,\mathrm{d}s. \tag{40}$$

3.4 惠更斯-菲涅耳衍射

对于球面光源，

$$\psi(\mathbf{r}) = \frac{Ae^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}_{\text{source}}|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_{\text{source}}|} = \frac{Ae^{ikr_s}}{r_s}. \tag{41}$$

在远场中，$\nabla\psi \approx ik\psi\,\hat{r}_s$。

惠更斯-菲涅耳衍射公式 从基尔霍夫积分出发：

$$\begin{aligned}\psi(\mathbf{r}_0) &= \oint_S (G\nabla\psi - \psi\nabla G)\cdot\hat{n}\,\mathrm{d}s \\ &\approx \oint_S \left[ik\left(G\psi\,\hat{r}_s + \psi G\,\hat{r}\right)\cdot\hat{n}\right]\mathrm{d}s \\ &= \frac{ik}{4\pi}\oint_S \psi(\mathbf{r})\frac{e^{ikr}}{r}\left(\cos\theta_s + \cos\theta\right)\mathrm{d}s \\ &= \frac{1}{i\lambda}\oint_S \psi(\mathbf{r})\frac{e^{ikr}}{r}\,\frac{\cos\theta+\cos\theta_s}{2}\,\mathrm{d}s. \end{aligned} \tag{42}$$

对于正入射（$\theta_s = 0$，$\hat{r}_s = \hat{n}$，$\hat{r}\cdot\hat{n} = \cos\theta$）：

$$\psi(\mathbf{r}_0) = \frac{1}{i\lambda}\oint_S \psi(\mathbf{r})\frac{e^{ikr}}{r}\,\frac{1+\cos\theta}{2}\,\mathrm{d}s. \tag{43}$$

简写为：

$$\psi(a) = \frac{1}{i\lambda}\oint_S \psi(\rho)\frac{e^{ikr}}{r}\left(\frac{1+\cos\theta}{2}\right)\mathrm{d}s. \tag{44}$$

对于满足边界条件的球面光源

$$\psi_P = \psi(a) = \psi_0 \frac{e^{ika}}{a}, \qquad \psi(\rho) = \psi_0 \frac{e^{ik\rho}}{\rho}, \qquad \psi_A = \psi_0, \tag{45}$$

在傍轴极限（$a \gg \rho$，$\alpha \approx \theta$）下，有

$$\frac{1}{r} \approx \frac{1}{a}, \qquad \cos\theta \approx \cos\alpha = \frac{x}{\rho}, \tag{46}$$

几何替换为

$$x = \rho\cos\alpha, \qquad r = a - x, \qquad \mathrm{d}s = 2\pi\rho\sin\alpha \cdot \rho\,\mathrm{d}\alpha = -2\pi\rho\,\mathrm{d}x. \tag{47}$$

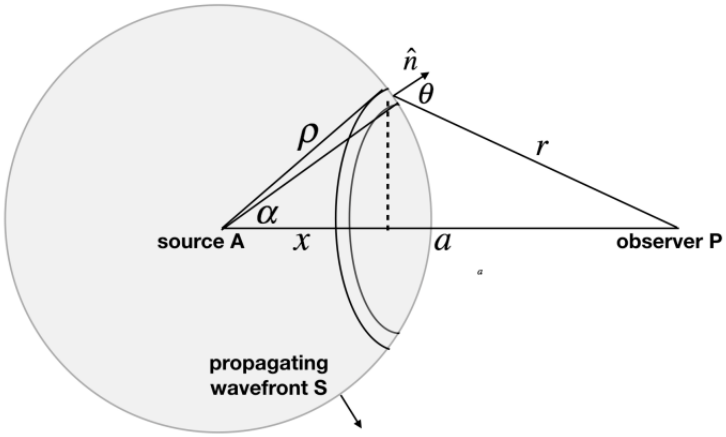


Figure 3: 惠更斯-菲涅耳衍射原理：波前上的每一点都作为次级球面子波的源；这些子波的包络形成新的波前。

惠更斯-菲涅耳积分的证明

$$\begin{aligned}
\psi(a) &= \frac{1}{i\lambda} \oint \psi(\rho) \frac{e^{ikr}}{r} \frac{1+\cos\theta}{2}\,\mathrm{d}s \\
&\approx \frac{1}{i\lambda} \int_{-\rho}^{\rho} \frac{\psi_0 e^{ik\rho}}{\rho} \cdot \frac{e^{ik(a-x)}}{a} \cdot \frac{1+x/\rho}{2} \cdot 2\pi\rho\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{\pi}{i\lambda} \cdot \psi_0 \frac{e^{ik(\rho+a)}}{\rho\, a} \int_{-\rho}^{\rho} e^{-ikx}(x+\rho)\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{\pi}{i\lambda} \psi_0 \frac{e^{ik(\rho+a)}}{\rho\, a} \cdot \left(-\frac{1}{ik}\right) \cdot 2\rho \left(e^{-ik\rho} - \frac{\sin k\rho}{k\rho}\right).
\end{aligned} \tag{48}$$

在极限 $k\rho \gg 1$ 下：

$$\psi(a) \approx \frac{\pi}{i\lambda} \psi_0 \frac{e^{ik(\rho+a)}}{\rho\, a} \cdot \left(-\frac{2\rho}{ik}\right) e^{-ik\rho} = \psi_0 \frac{e^{ika}}{a}. \tag{49}$$

3.5 菲涅耳数

在给定距离处观察到的衍射性质由菲涅耳数决定，它量化了二次相位弯曲在孔径上的相对重要性。利用小 $x \ll r_0$ 的二项式展开：

$$\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2. \tag{50}$$

从孔径中一点到观察点的路径长度展开为

$$r = \left(r_0^2 + x^2 - 2ux\right)^{1/2} \approx r_0 \left(1 - \frac{ux}{r_0^2} + \frac{x^2}{2r_0^2}\right). \tag{51}$$

因此相位因子变为

$$\psi_P \propto e^{ikr} = e^{ikr_0} \cdot e^{-ikux/r_0} \cdot e^{ikx^2/(2r_0)}. \tag{52}$$

菲涅耳数定义为

$$F = \frac{x^2}{\lambda r_0} = \frac{1}{2\pi}\frac{kx^2}{r_0}. \tag{53}$$

两种衍射区域的区别基于 F 的值：

- **夫琅禾费（远场）衍射**发生在 $F \ll 1$ 时。在此极限下，二次相位项 $e^{ikx^2/(2r_0)}$ 在孔径上可以忽略（$r_A \approx r_B$），相位变化简化为 x 的线性函数：$\delta \propto x$。衍射图样就是孔径函数的傅里叶变换。
- **菲涅耳（近场）衍射**发生在 $F \sim 1$ 或 $F \gtrsim 1$ 时。二次相位项不能被忽略，传播必须使用菲涅耳近似处理（与二次相位因子的卷积），导致更复杂的图样，如科努螺旋所描述的那些。

3.6 夫琅禾费衍射

3.6.1 几何设置与夫琅禾费近似

设孔径在 x-y 平面上的尺寸为 $a \times b$，观察点位于 (u, v)，距原点距离为 R。定义 $r_0^2 = R^2 + u^2 + v^2$。则

$$r^2 = R^2 + (u-x)^2 + (v-y)^2 = r_0^2 - 2ux - 2vy + x^2 + y^2. \tag{54}$$

在夫琅禾费条件（$F \ll 1$）下使用二项式近似：

$$\begin{aligned} r &= r_0\sqrt{1 - 2\frac{ux+vy}{r_0^2} + \frac{x^2+y^2}{r_0^2}} \\ &\approx r_0\left(1 - \frac{ux+vy}{r_0^2}\right) = r_0 - \frac{ux+vy}{r_0}. \end{aligned} \tag{55}$$

3.6.2 矩形孔径的夫琅禾费衍射

元场贡献为

$$\mathrm{d}u_P \propto e^{ikr}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = e^{ikr_0}e^{-ik\frac{ux+vy}{r_0}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y. \tag{56}$$

在孔径上积分：

$$
\begin{aligned}
u_P &\propto e^{ikr_0} \int_{-a/2}^{a/2} \mathrm{d}x \int_{-b/2}^{b/2} \mathrm{d}y \; e^{-ik(ux+vy)/r_0} \\
&\propto e^{ikr_0}\, ab \cdot \frac{\sin\left(\frac{ka}{2}\frac{u}{r_0}\right)}{\frac{kau}{2r_0}} \cdot \frac{\sin\left(\frac{kb}{2}\frac{v}{r_0}\right)}{\frac{kbv}{2r_0}} \\
&\propto e^{ikr_0}\, ab \cdot \mathrm{sinc}\left(\frac{ka}{2}\frac{u}{r_0}\right) \mathrm{sinc}\left(\frac{kb}{2}\frac{v}{r_0}\right),
\end{aligned} \tag{57}
$$

其中 $\mathrm{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}$。因此强度为

$$
I(u,v) \propto |u_P|^2 \propto a^2 b^2 \mathrm{sinc}^2\left(\frac{ka}{2}\frac{u}{r_0}\right) \mathrm{sinc}^2\left(\frac{kb}{2}\frac{v}{r_0}\right). \tag{58}
$$

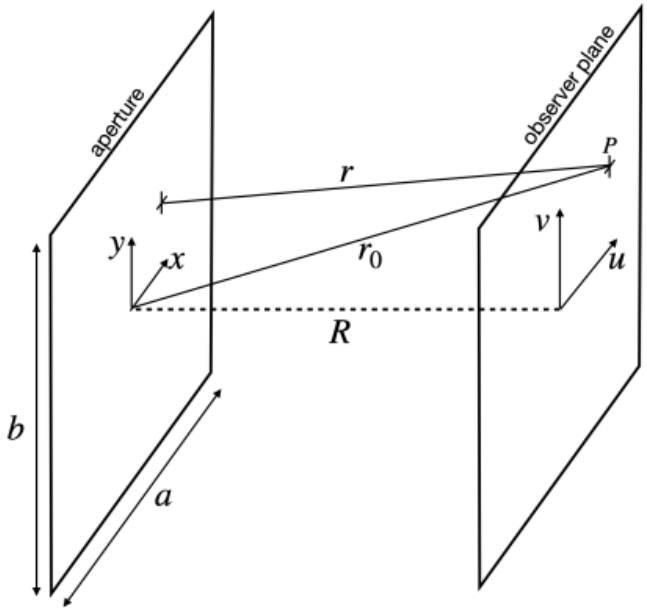


Figure 4: 矩形孔径的夫琅禾费衍射：远场强度图样是两个 sinc 函数的乘积，对应于沿两个正交轴的衍射。

3.7 菲涅耳衍射

3.7.1 几何设置与菲涅耳近似

考虑一个位于 y 方向的窄狭缝，半宽度为 a，被波长为 λ（$k = 2\pi/\lambda$）的平面波照明。观察点 P 位于距孔径距离为 z 的屏幕上，横向坐标为 u。对于轴上点 Q，有 $u = 0$。在标准菲涅耳近似（$z \gg a, |u|$）下，从孔径元在 y 处到观察点的距离 r 展开为：

$$
r = \sqrt{z^2 + (u-y)^2} \approx r_0 - \frac{uy}{r_0} + \frac{y^2}{2r_0}, \quad \text{其中} r_0 = \sqrt{z^2+u^2}. \tag{59}
$$

对于轴上点 Q（$u = 0$），这简化为 $r_0 = z$，因此

$$
r \approx z + \frac{y^2}{2z}. \tag{60}
$$

3.7.2 轴上点的振幅

轴上点 Q 处的衍射场振幅正比于狭缝上的相位积分。设狭缝总宽度为 a，中心在 y 轴上，因此积分从 $-a/2$ 到 $a/2$。在菲涅耳近似下，从 y 处一点到 Q 的距离为 $r \approx z + y^2/(2z)$。因此，

$$u_Q(z) \propto \int_{-a/2}^{a/2} e^{ikr}\, dy \propto e^{ikz} \int_{-a/2}^{a/2} e^{i\frac{ky^2}{2z}} dy = e^{ikz} \int_{-a/2}^{a/2} e^{i\frac{\pi y^2}{\lambda z}} dy. \tag{61}$$

为归一化，引入无量纲变量

$$t = y\sqrt{\frac{2}{\lambda z}}, \qquad v = \frac{a}{2}\sqrt{\frac{2}{\lambda z}} \tag{62}$$

代入后，积分变为

$$u_Q(z) \propto \int_{-v}^{v} e^{i\pi t^2/2}\, dt. \tag{63}$$

3.7.3 科努螺旋

科努螺旋（又称回旋曲线）是由菲涅耳函数定义的复平面上的参数曲线：

$$Z(v) = C(v) + i\, S(v) = \int_0^v e^{i\pi t^2/2}\, dt, \tag{64}$$

其中坐标由菲涅耳积分明确给出：

$$C(v) = \int_0^v \cos\left(\frac{\pi t^2}{2}\right) dt, \qquad S(v) = \int_0^v \sin\left(\frac{\pi t^2}{2}\right) dt. \tag{65}$$

参数 v 表示沿曲线的弧长（如下所示）。当 $v \to \pm\infty$ 时，螺旋向复平面上的两个不同焦点螺旋收敛。

性质 1：渐近极限 科努螺旋收敛到两个有限点，因为振荡被积函数在平均意义上衰减。复菲涅耳函数的极限为：

$$\lim_{v\to+\infty} Z(v) = \frac{1}{2} + i\frac{1}{2}, \qquad \lim_{v\to-\infty} Z(v) = -\frac{1}{2} - i\frac{1}{2}. \tag{66}$$

从几何上讲，这意味着螺旋从 $v = -\infty$ 处的左下焦点 $(-1/2, -i/2)$ 开始，通过原点 $(0,0)$ 向外螺旋（在 $v = 0$ 处），最终收敛到 $v \to +\infty$ 处的右上焦点 $(1/2, i/2)$。

性质 2：弧长 科努螺旋最优雅的性质是参数 v 恰好等于从原点测量的弧长。确实，对复函数 $Z(v)$ 求微分为：

$$dZ = dC + i\, dS = \left(\cos\frac{\pi v^2}{2} + i \sin\frac{\pi v^2}{2}\right) dv = e^{i\pi v^2/2}\, dv. \tag{67}$$

沿曲线的无穷小弧长 ds 是这个复微分的模：

$$ds = \sqrt{dC^2 + dS^2} = \left|dC + i\, dS\right| = \left|e^{i\pi v^2/2}\right| |dv| = |dv|. \tag{68}$$

因此，从原点 $(0,0)$ 到点 $(C(v), S(v))$（对于 $v > 0$）的弧长为：

$$s(v) = \int_0^v ds = \int_0^v |dv| = v. \tag{69}$$

因此，v 不仅是一个数学参数；它还具有直接的几何意义，即沿螺旋行进的物理距离。

性质 3：衍射强度与几何弦长 强度 $I \propto |u|^2$。I_0 是完全开放情况下的强度。对于从 v_1 到 v_2 的孔径，强度为：

$$I = \frac{1}{2} I_0 \left[\big(C(v_2) - C(v_1)\big)^2 + \big(S(v_2) - S(v_1)\big)^2 \right]. \tag{70}$$

因此，衍射强度正比于螺旋上两个对应点之间弦长距离的平方。对于对称情况 $v = v_2 = -v_1$，有：

$$I = 2I_0 \left[C^2(v) + S^2(v) \right]. \tag{71}$$

4 光学仪器中的衍射

4.1 杨氏双缝（等宽）

对于等缝宽 a 和间距 d（中心到中心）的双缝，强度图样为

$$I = I_0 \cos^2\left[\frac{kd\sin\theta}{2}\right] \mathrm{sinc}^2\left[\frac{ka\sin\theta}{2}\right]. \tag{72}$$

两个极限情况：

- $a \to 0$：两个相干点光源，$I = I_0\cos^2\left(\frac{kd\sin\theta}{2}\right)$。
- $d \to 0$：单个一维孔径，$I = I_0\mathrm{sinc}^2\left(\frac{ka\sin\theta}{2}\right)$。

此结果可作为下节讨论的不等宽双缝的特例（$w_1 = w_2 = a$）得到。

4.2 不等宽双缝干涉（一般情况）

设两缝宽度分别为 w_1 和 w_2，间距为 d（中心到中心）。场积分为

$$\begin{aligned}
u_P &\propto \int e^{ikr'}\,\mathrm{d}y \\
&\propto e^{ikr}\int e^{-iky\sin\theta}\,\mathrm{d}y \\
&\propto \frac{e^{ikr}}{-ik\sin\theta}\left[\int_{-\frac{d}{2}-\frac{w_2}{2}}^{-\frac{d}{2}+\frac{w_2}{2}} \mathrm{d}y\; e^{-iky\sin\theta} + \int_{\frac{d}{2}-\frac{w_1}{2}}^{\frac{d}{2}+\frac{w_1}{2}} \mathrm{d}y\; e^{-iky\sin\theta}\right] \\
&\propto e^{ikr}\left[e^{i\frac{kd\sin\theta}{2}}(-2i)\frac{\sin\frac{kw_2\sin\theta}{2}}{-ik\sin\theta} + e^{-i\frac{kd\sin\theta}{2}}(-2i)\frac{\sin\frac{kw_1\sin\theta}{2}}{-ik\sin\theta}\right].
\end{aligned} \tag{73}$$

化简得到复振幅

$$u_P \propto e^{ikr}\left[e^{i\frac{\delta}{2}}w_2\mathrm{sinc}\alpha_2 + e^{-i\frac{\delta}{2}}w_1\mathrm{sinc}\alpha_1\right], \tag{74}$$

其中

$$\delta = kd\sin\theta, \qquad \alpha_1 = \frac{kw_1\sin\theta}{2}, \qquad \alpha_2 = \frac{kw_2\sin\theta}{2}. \tag{75}$$

强度 $I_P \propto |u_P|^2$ 展开为

$$\begin{aligned}
I_P &\propto \left(e^{i\frac{\delta}{2}}w_2\mathrm{sinc}\alpha_2 + e^{-i\frac{\delta}{2}}w_1\mathrm{sinc}\alpha_1\right)\left(e^{-i\frac{\delta}{2}}w_2\mathrm{sinc}\alpha_2 + e^{i\frac{\delta}{2}}w_1\mathrm{sinc}\alpha_1\right) \\
&\propto w_1^2\mathrm{sinc}^2\alpha_1 + w_2^2\mathrm{sinc}^2\alpha_2 + w_1w_2\mathrm{sinc}\alpha_1\mathrm{sinc}\alpha_2\left(e^{i\delta} + e^{-i\delta}\right) \\
&= w_1^2\mathrm{sinc}^2\alpha_1 + w_2^2\mathrm{sinc}^2\alpha_2 + 2w_1w_2\mathrm{sinc}\alpha_1\mathrm{sinc}\alpha_2\cos\delta.
\end{aligned} \tag{76}$$

因此最终强度公式为

$$I_P = I_1\mathrm{sinc}^2\alpha_1 + I_2\mathrm{sinc}^2\alpha_2 + 2\sqrt{I_1I_2}\,\mathrm{sinc}\alpha_1\,\mathrm{sinc}\alpha_2\cos\delta, \tag{77}$$

其中

$$\delta = kd\sin\theta, \qquad \alpha_1 = \frac{kw_1\sin\theta}{2}, \qquad \alpha_2 = \frac{kw_2\sin\theta}{2}, \tag{78}$$

且 $I_1 \propto w_1^2$, $I_2 \propto w_2^2$。等价地，令 $\beta = \frac{\delta}{2} = \frac{kd\sin\theta}{2}$ 并利用 $\cos\delta = 2\cos^2\beta - 1$，有

$$I_P = I_1 \mathrm{sinc}^2\alpha_1 + I_2 \mathrm{sinc}^2\alpha_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\,\mathrm{sinc}\alpha_1\,\mathrm{sinc}\alpha_2\left(2\cos^2\beta - 1\right), \tag{79}$$

其中

$$\beta = \frac{\pi d}{\lambda}\sin\theta, \qquad \alpha_1 = \frac{\pi w_1}{\lambda}\sin\theta, \qquad \alpha_2 = \frac{\pi w_2}{\lambda}\sin\theta. \tag{80}$$

当 $w_1 = w_2 = a$ 时，这退化为 §4.2 中给出的标准杨氏双缝公式。

4.3 光学仪器中的衍射

4.3.1 简单成像透镜

透镜方程：

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}. \tag{81}$$

4.3.2 望远镜

角分辨率：

$$\Delta\theta = 1.22\frac{\lambda}{D}. \tag{82}$$

分辨能力：

$$R = \frac{1}{\Delta\theta} \approx \frac{D}{1.22\lambda}. \tag{83}$$

4.3.3 显微镜

定义光程：

$$S_P = nu + S_{\text{lens}} + v, \tag{84}$$

$$S_Q = n\sqrt{u^2 + d^2} + S_{\text{lens}} + \sqrt{v^2 + d'^2}, \tag{85}$$

$$S_{P,M} = n\sqrt{u^2 + \left(\frac{D}{2}\right)^2} + \sqrt{v^2 + \left(\frac{D}{2}\right)^2}, \tag{86}$$

$$S_{Q,M} = n\sqrt{u^2 + \left(\frac{D}{2} + d\right)^2} + \sqrt{v^2 + \left(\frac{D}{2} - d'\right)^2}. \tag{87}$$

成像条件要求 $S_P = S_{P,M}$ 和 $S_Q = S_{Q,M}$。在远场极限（$u, v \gg D \gg d', d$）下，得到

$$n\frac{Dd}{\sqrt{u^2 + (D/2)^2}} = \frac{Dd'}{\sqrt{v^2 + (D/2)^2}}. \tag{88}$$

简化为

$$nd\sin\theta = d'\sin\theta', \tag{89}$$

假设像空间为空气（$n' = 1$）。利用几何近似

$$\frac{d'}{v} = \tan\alpha \approx \sin\alpha \approx 1.22\frac{\lambda}{D}, \qquad \sin\theta' \approx \frac{D}{2v}, \tag{90}$$

得到分辨率判据。

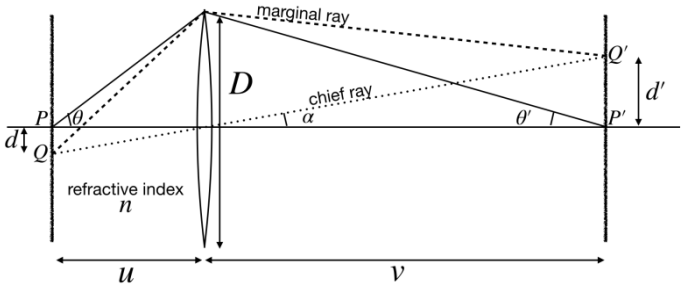


Figure 5: 复合显微镜光路示意图：物镜形成放大的实像，再经目镜进一步放大以供视觉观察。

4.4 显微镜分辨率

显微镜分辨率：

$$\text{线分辨率：}\ d \approx 0.61\frac{\lambda}{n\sin\theta}, \tag{91}$$

$$\text{分辨能力：}\ R = \frac{1}{d} = \frac{\mathrm{NA}}{0.61\lambda}, \tag{92}$$

$$\text{数值孔径：}\ \mathrm{NA} = n\sin\theta. \tag{93}$$

4.5 衍射光栅

对于具有 N 条狭缝、缝宽 a、周期 d 的光栅，强度分布由 §2.5 的干涉因子（点源）乘以单缝衍射包络得到：

$$I(\theta) = I_0\left[\frac{\sin(N\beta)}{\sin\beta}\right]^2 \mathrm{sinc}^2\alpha, \tag{94}$$

其中

$$\beta = \frac{kd\sin\theta}{2} = \frac{\pi d}{\lambda}\sin\theta, \qquad \alpha = \frac{ka\sin\theta}{2} = \frac{\pi a}{\lambda}\sin\theta. \tag{95}$$

对于 $a = d/2$ 的透射光栅，极大值条件为

$$\frac{kd\sin\theta}{2} = n\pi \quad\Longrightarrow\quad n\lambda = d\sin\theta. \tag{96}$$

角散率：

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{n}{d\cos\theta}. \tag{97}$$

自由光谱范围：

$$\Delta\lambda_{\mathrm{FSR}} = \lambda_{\mathrm{red}} - \lambda_{\mathrm{blue}}, \qquad n\lambda_{\mathrm{red}} = (n+1)\lambda_{\mathrm{blue}} \quad\Longrightarrow\quad \Delta\lambda_{\mathrm{FSR}} = \frac{\lambda_{\mathrm{blue}}}{n}. \tag{98}$$

瑞利判据：一个波长的衍射极大值与相邻波长的第一极小值重合。

$$\text{极大值：}\ \frac{kd\sin\theta}{2} = n\pi \quad\Longrightarrow\quad d\sin\theta = n\lambda, \tag{99}$$

$$\text{极小值：}\ \frac{Nkd\sin\theta'}{2} = m\pi \quad\Longrightarrow\quad d\sin\theta' = \frac{m\lambda}{N}. \tag{100}$$

令 $m = nN + 1$。则

$$\Delta \sin\theta = \sin\theta' - \sin\theta = \frac{\lambda}{d}\left(\frac{m}{N} - n\right) = \frac{\lambda}{Nd}, \tag{101}$$

$$\Delta\lambda = \Delta\left(\frac{d\sin\theta}{n}\right) = \frac{d}{n}\cos\theta\,\Delta\theta = \frac{d}{n}\Delta\sin\theta. \tag{102}$$

因此分辨能力为

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{d\sin\theta}{n} \cdot \frac{1}{\frac{d}{Nd}\Delta\sin\theta} \quad \Longrightarrow \quad R = Nn. \tag{103}$$

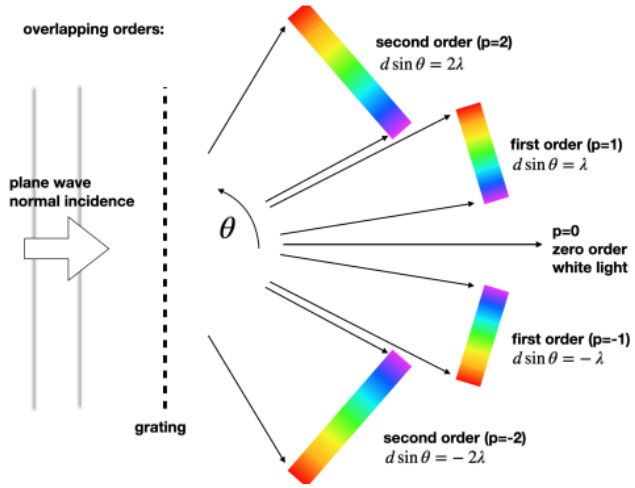


Figure 6: 衍射光栅原理：周期性狭缝阵列产生锐利干涉极大值；各级次的角度位置由光栅方程 $d\sin\theta = n\lambda$ 确定。

5 干涉测量

5.1 干涉条纹

5.1.1 等倾条纹

光程差为

$$\Delta L = 2n_2 d\cos\theta_r. \tag{104}$$

相移 $\delta = k_0\Delta L - \pi$，其中 $k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_2}$，强度为

$$I = I_0\cos^2\left(\frac{\delta}{2}\right). \tag{105}$$

极大值出现在 $\frac{\delta}{2} = m\pi$，即

$$d\cos\theta_r = \frac{(2m+1)\lambda_2}{4}. \tag{106}$$

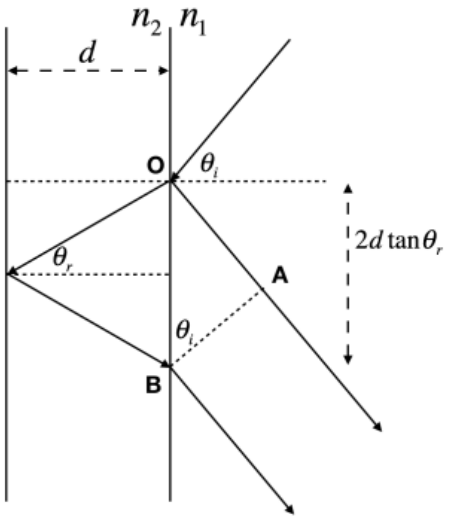


Figure 7: 等倾条纹（海丁格条纹）：扩展单色光源照射平行平板时观察到的圆形条纹。

5.1.2 等厚条纹

对于正入射，$\theta_i = 0 \Rightarrow \theta_r = 0$。若 $d = \alpha x$，则

$$d\cos\theta_r = \frac{(2m+1)\lambda_2}{4} \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{(2m+1)\lambda_2}{4\alpha}. \tag{107}$$

5.2 迈克尔逊干涉仪

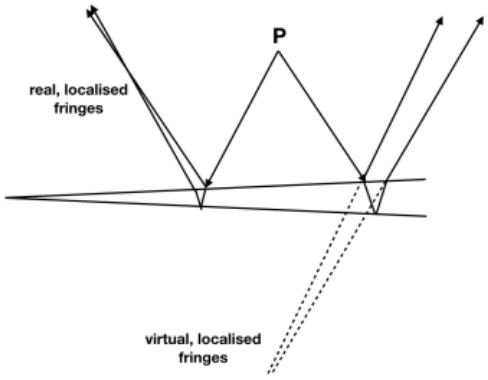


Figure 8: 等厚条纹（斐索条纹）：楔形薄膜中恒定厚度轮廓对应的直条纹或弯曲条纹。

条纹几何　光程差为 $\Delta L = 2x\cos\theta$，相位差为

$$\delta = k\Delta L = 2kx\cos\theta. \tag{108}$$

极大值条件：

$$2x = m_0\lambda, \qquad 2x\cos\theta_p = (m_0 - p)\lambda \quad (p\text{级环}). \tag{109}$$

对于小角度 $\theta_p \ll \pi/2$，$\cos\theta_p \approx 1 - \theta_p^2/2$，得到

$$2x(1-\cos\theta_p) = p\lambda \quad \Longrightarrow \quad \theta_p^2 = p\,\frac{\lambda}{x}. \tag{110}$$

由 $\theta = r/f$，环间距为

$$\theta_{p+1}^2 - \theta_p^2 = \frac{\lambda}{x}, \qquad r_{p+1}^2 - r_p^2 = \frac{f^2\lambda}{x}. \tag{111}$$

光谱分辨率　在轴上（$\theta = 0$）：

$$u(x) \propto \left(1 + e^{i2kx}\right) \quad \Longrightarrow \quad I(x) \propto \left(1 + \cos(2kx)\right). \tag{112}$$

因此

$$I(x) = \frac{1}{2} I_{\max}\left(1 + \cos(2kx)\right). \tag{113}$$

对于两条谱线 λ_1, λ_2，k_1, k_2：

$$\begin{aligned} I(x) &= \frac{1}{2} I_{\max}\left[1 + \cos(2k_1x) + 1 + \cos(2k_2x)\right] \\ &= I_{\max}\left\{1 + \cos\left[(k_1+k_2)x\right]\cos\left[(k_1-k_2)x\right]\right\}. \end{aligned} \tag{114}$$

最小可分辨波矢差为

$$\Delta k = k_1 - k_2 = \frac{\pi}{x_{\max}} = \frac{2\pi}{L_{\max}}, \tag{115}$$

其中 $L_{\max} = 2x_{\max}$ 是最大光程差。分辨能力为

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{k}{\Delta k} = \frac{L_{\max}}{\lambda}. \tag{116}$$

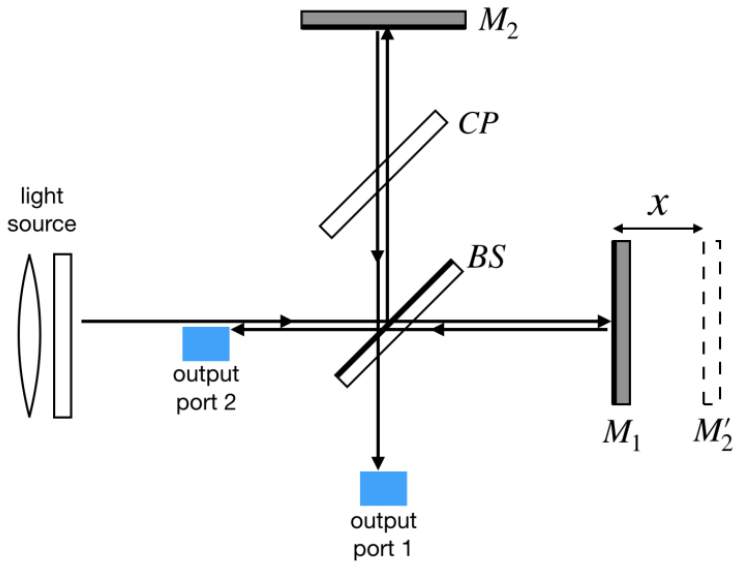


Figure 9: 迈克尔逊干涉仪：分束器将入射光分为两路；重新合并的光束产生干涉条纹，其可见度取决于光程差。

5.3 法布里-珀罗标准具与光谱仪

与迈克尔逊干涉仪的双光束干涉不同，法布里-珀罗标准具利用两个平行部分反射面之间的多光束干涉。这产生更锐利的透射峰，因而具有显著更高的分辨能力。

设界面的反射和透射系数分别为 r, t（从 n_1 到 n_2）和 r', t'（从 n_2 到 n_1）。反射和透射强度为 $I_R = |u_R|^2$，$I_T = |u_T|^2$。光程差为

$$\Delta L = 2n_2 d\cos\theta_t, \tag{117}$$

相位差 $\delta = k\Delta L = 2kn_2 d\cos\theta_t$。互易关系：$r = -r'$，$r^2 + tt' = 1$；反射率和透射率为 $R = r^2$，$T = tt'$。

反射场为

$$u_R = ur + utt'r'e^{i\delta}\left(1 + r'^2 e^{i\delta} + r'^4 e^{i2\delta} + \cdots\right) = ur\,\frac{1 - e^{i\delta}}{1 - r^2 e^{i\delta}}. \tag{118}$$

透射场为

$$u_T = utt' e^{ikd/\cos\theta_t}\left(1 + r^2 e^{i\delta} + r^4 e^{i2\delta} + \cdots\right) = ue^{ikd/\cos\theta_t}\,\frac{T}{1 - Re^{i\delta}}. \tag{119}$$

强度公式：

$$I_R = I \cdot \frac{4R\sin^2(\delta/2)}{(1-R)^2 + 4R\sin^2(\delta/2)}, \tag{120}$$

$$I_T = I \cdot \frac{1}{1 + \mathcal{F}\sin^2(\delta/2)}, \tag{121}$$

其中精细度系数为

$$\mathcal{F} = \frac{4R}{(1-R)^2}. \tag{122}$$

透射极大值出现在 $\delta = 2\pi m$，即

$$2kn_2 d\cos\theta_t = 2\pi m \quad \Longrightarrow \quad \cos\theta_t = \frac{m\lambda}{2n_2 d}. \tag{123}$$

对于小角度 $0 < \theta_t \ll \pi/2$，条纹角间距为

$$\theta_m^2 - \theta_{m+1}^2 = \frac{\lambda}{n_2 d}. \tag{124}$$

精细度和分辨能力为

$$F = \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}, \qquad R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mF. \tag{125}$$

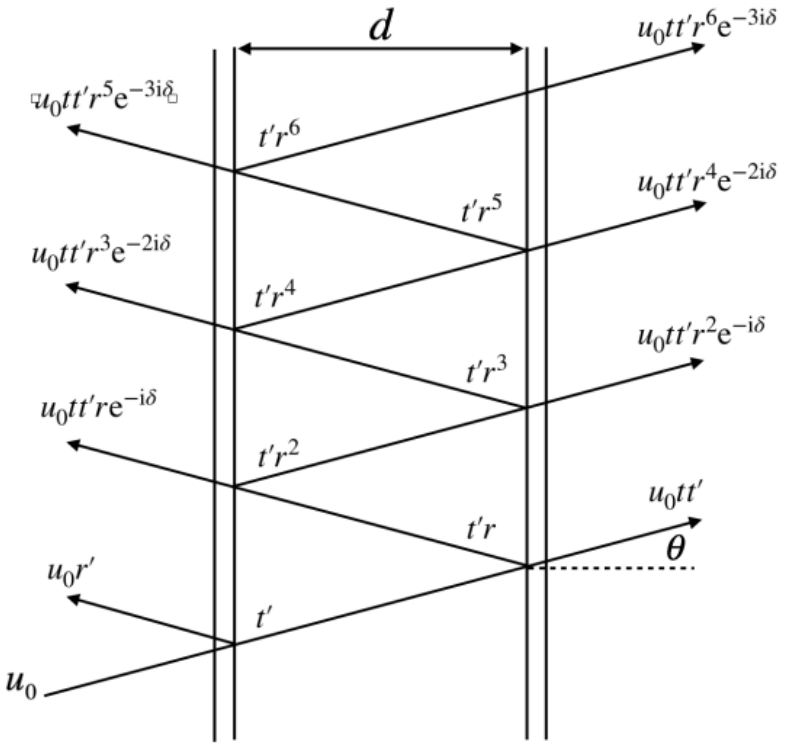


Figure 10: 法布里-珀罗标准具：两个平行部分反射面之间的多光束干涉产生锐利透射峰，分辨能力正比于精细度和级次 m。

6 激光基础

6.1 原子相互作用

单位体积的辐射跃迁率为

$$\gamma_{21} = A_{21}n_2 + B_{21}u(\omega)n_2 \quad \text{（自发 + 受激发射）}, \tag{126}$$

$$\gamma_{12} = B_{12}u(\omega)n_1 \quad \text{（受激吸收）}. \tag{127}$$

光子能量为 $\hbar\omega = E_2 - E_1$。在热平衡中，粒子数比为

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{g_2}{g_1}\exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_BT}\right). \tag{128}$$

黑体光谱能量密度为

$$u(\omega) = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2c^3}\frac{1}{e^{\hbar\omega/k_BT}-1}. \tag{129}$$

平衡时的细致平衡（$\gamma_{21} = \gamma_{12}$，$A_{21} = A$）给出

$$A = \left(B_{12}\frac{n_1}{n_2} - B_{21}\right)u(\omega). \tag{130}$$

代入玻尔兹曼分布：

$$A = \left[B_{12}\frac{g_1}{g_2}\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_BT}\right) - B_{21}\right]\frac{\hbar\omega^3}{\pi^2c^3}\frac{1}{e^{\hbar\omega/k_BT}-1}. \tag{131}$$

由于 A, B_{12}, B_{21} 与温度无关，要求 $B_{12}g_1 = B_{21}g_2$。因此得到爱因斯坦关系：

$$A_{21} = B_{12}\frac{g_1}{g_2}\frac{\hbar\omega^3}{\pi^2c^3} = B_{21}\frac{\hbar\omega^3}{\pi^2c^3}. \tag{132}$$

最终形式：

$$\frac{A_{21}}{B_{21}} = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2c^3}, \qquad B_{12}g_1 = B_{21}g_2. \tag{133}$$

6.2 激光增益条件

净受激发射要求

$$n_2B_{21}u(\omega) > n_1B_{12}u(\omega) \quad \Longrightarrow \quad n_2 > n_1. \tag{134}$$

若 $g_1 = g_2$，则 $B_{21} = B_{12}$。增益阈值为 $B_{21}u(\omega) > A_{21}$。

泵浦 设 τ_1, τ_2 为激发态寿命，R_1, R_2 为下能级和上能级的泵浦速率。速率方程为

$$\frac{\mathrm{d}n_2}{\mathrm{d}t} = R_2 - \frac{n_2}{\tau_2}, \tag{135}$$

$$\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} = R_1 + n_2A_{21} - \frac{n_1}{\tau_1}. \tag{136}$$

在稳态（$\mathrm{d}n_1/\mathrm{d}t = \mathrm{d}n_2/\mathrm{d}t = 0$）下：

$$n_2 = R_2\tau_2, \tag{137}$$

$$n_1 = R_1\tau_1 + R_2\tau_2A_{21}\tau_1. \tag{138}$$

粒子数反转条件 $n_2 > n_1$ 给出

$$\frac{R_2\tau_2}{R_1\tau_1}\,(1 - A_{21}\tau_1) > 1. \tag{139}$$

因此需要两个不等式：

$$R_2\tau_2 > R_1\tau_1, \qquad A_{21}\tau_1 < 1. \tag{140}$$

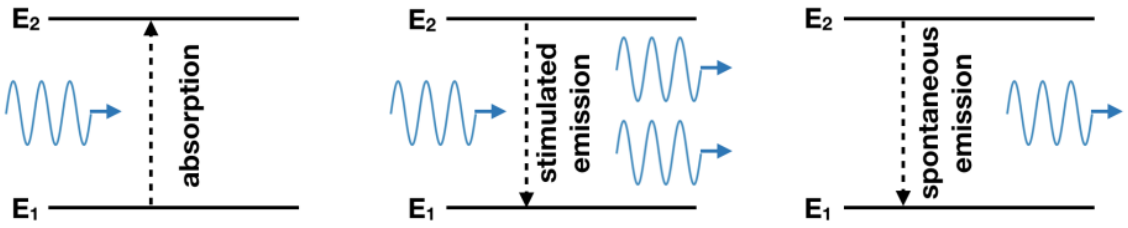


Figure 11: 激光工作原理：两个能级之间的粒子数反转使受激发射占主导地位，从而产生相干光学放大。

6.3 激光纵模

6.3.1 谐振条件

$$2L = m\lambda, \tag{141}$$

其中 L 是腔长，m 是模序数。

6.3.2 相邻纵模频率间隔

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{c}{2L}m. \tag{142}$$

间隔为

$$\Delta\nu = \nu(m+1) - \nu(m) = \frac{c}{2L}. \tag{143}$$

6.3.3 波长线宽

$$\Delta\nu_{\text{line}} = \frac{c}{\lambda^2}\,\Delta\lambda_{\text{line}}, \tag{144}$$

其中 λ 是激光波长，$\Delta\lambda_{\text{line}}$ 是自发发射线宽。

6.3.4 激射纵模数

$$N \approx \frac{\Delta\nu_{\text{line}}}{\Delta\nu}. \tag{145}$$

7 相干理论

7.1 相干性

分类：

- 时间相干性：相位在时间上的关联。
- 空间（横向）相干性：不同空间位置的相位关联。

7.1.1 时间相干性

光谱带宽限制了时间相干性。相干时间和相干长度为

$$\tau_c = \frac{1}{\Delta\nu}, \qquad L_c = c\tau_c = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}. \tag{146}$$

在迈克尔逊干涉仪中，条纹可见度为

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}. \tag{147}$$

极限：

- $V = 1$：完全相干，
- $V = 0$：完全非相干，
- $0 < V < 1$：部分相干。

引入复相干度 $\gamma = \frac{\langle u_A u_B^* \rangle}{\sqrt{I_A I_B}}$，强度为

$$I = I_A + I_B + 2\sqrt{I_A I_B}\ \mathrm{Re}[\gamma]. \tag{148}$$

可见度与 γ 的关系为

$$V = \frac{2\sqrt{I_A I_B}}{I_A + I_B}\,|\gamma|. \tag{149}$$

7.1.2 空间（横向）相干性

1) 两个对称相干光源的强度：

$$I(\theta) = I_0\left[1 + \cos(ka\sin\theta)\cos(ka\sin\theta_s)\right]. \tag{150}$$

等价形式：

$$I(\theta) = I_0\cos^2\left(\frac{ka(\sin\theta \mp \sin\theta_s)}{2}\right) = \frac{I_0}{2}\left(1 + \cos\left[ka(\sin\theta \mp \sin\theta_s)\right]\right). \tag{151}$$

总强度为 $I(\theta) = I(\theta)_+ + I(\theta)_-$。

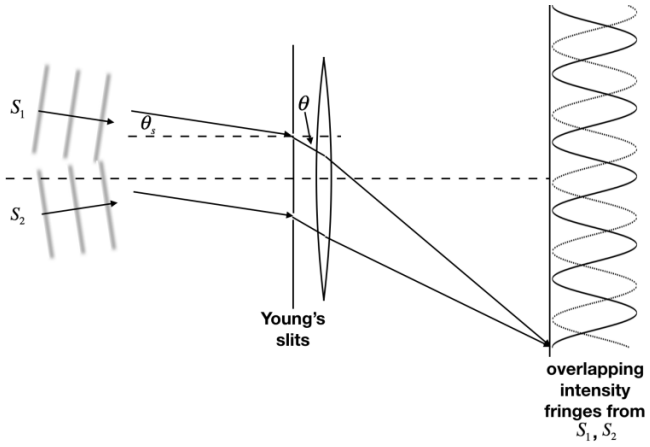


Figure 12: 横向相干性：观察平面中两点之间的相干度由光源的角大小决定，如范西特-泽尼克定理所述。

7.2 扩展光源的空间相干性

对于两个点光源，最大和最小强度为

$$I_{\max} = I_0 \left(1 + \cos(ka \sin \theta_s)\right), \qquad I_{\min} = I_0 \left(1 - \cos(ka \sin \theta_s)\right). \tag{152}$$

因此

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \cos(ka \sin \theta_s). \tag{153}$$

在点光源极限 $\theta_s \to 0$ 下，$V \to 1$，$I_{\max} \to 2I_0$，$I_{\min} \to 0$，条纹清晰。

2) 扩展均匀光源 $-\Theta_s < \theta_s < \Theta_s$。令 $k' = k \sin \theta_s$。强度正比于

$$I(\theta) \propto \int_0^{k \sin \Theta_s} [1 + \cos(ka \sin \theta) \cos(k'a)] \, \mathrm{d}k', \tag{154}$$

其中利用对称性只积分一半范围。计算得

$$I(\theta) \propto k \sin \Theta_s + \cos(ka \sin \theta) \cdot \frac{\sin \left(ka \sin \Theta_s\right)}{a}. \tag{155}$$

紧凑形式：

$$I(\theta) = I_0 \left[1 + \cos(ka \sin \theta) \cdot \operatorname{sinc} \left(ka \sin \Theta_s\right)\right]. \tag{156}$$

极值为

$$I_{\max} = I_0 \left[1 + \operatorname{sinc}(ka \sin \Theta_s)\right], \qquad I_{\min} = I_0 \left[1 - \operatorname{sinc}(ka \sin \Theta_s)\right]. \tag{157}$$

因此可见度为

$$V = \operatorname{sinc} \left(ka \sin \Theta_s\right). \tag{158}$$

7.3 范西特-泽尼克定理

该定理指出，干涉平面中两点之间的复相干度等于光源强度分布的傅里叶变换。

7.3.1 天文成像干涉

对于直径为 D 的单台望远镜：

$$\theta_{\min} = 1.22\frac{\lambda}{D}. \tag{159}$$

对于基线为 B 的干涉仪：

$$\theta_{\min} \approx \frac{\lambda}{B}. \tag{160}$$

8 光的偏振

8.1 一般表示

正交场分量为

$$E_x = E_{x0}\cos(\omega t - kz + \phi_x), \qquad E_y = E_{y0}\cos(\omega t - kz + \phi_y). \tag{161}$$

定义 $\delta = \phi_y - \phi_x$。偏振椭圆方程为

$$\left(\frac{E_x}{E_{x0}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{y0}}\right)^2 - 2\frac{E_x E_y}{E_{x0}E_{y0}}\cos\delta = \sin^2\delta. \tag{162}$$

8.2 偏振态

1. 线偏振：$\delta = 0$ 或 $\delta = \pi$。
2. 圆偏振：$\delta = \pm\frac{\pi}{2}$，$E_{x0} = E_{y0}$。
   - $\delta > 0$：右旋圆偏振，
   - $\delta < 0$：左旋圆偏振。
3. 椭圆偏振：所有其他相位/振幅组合。

8.3 琼斯矢量

一般琼斯矢量为

$$\mathbf{E} = \begin{pmatrix} E_{x0} \\ E_{y0} \end{pmatrix} = E_x \begin{pmatrix} 1 \\ |E_y/E_{x0}|e^{i\delta} \end{pmatrix}. \tag{163}$$

标准偏振矢量：

$$x\text{轴线偏振：}\ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \tag{164}$$

$$y\text{轴线偏振：}\ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \tag{165}$$

$$45^\circ\text{线偏振：}\ \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \tag{166}$$

$$\text{右旋圆偏振：}\ \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \tag{167}$$

$$\text{左旋圆偏振：}\ \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}. \tag{168}$$

8.4 琼斯矩阵

场变换为 $\mathbf{E}_{\text{out}} = J\,\mathbf{E}_{\text{in}}$。标准矩阵：

$$J_{\text{LP},x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_{\text{LP},y} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad J_{\text{LP},45^\circ} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \tag{169}$$

$$J_{\text{HWP}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad J_{\text{QWP}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}, \quad J_{\text{WP}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-i\delta} \end{pmatrix}. \tag{170}$$

旋转矩阵（逆时针旋转 θ）为

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}. \tag{171}$$

8.5 斯托克斯参量

$$I = E_{x0}^2 + E_{y0}^2 \quad \text{（总强度）}, \tag{172}$$
$$Q = E_{x0}^2 - E_{y0}^2 \quad \text{（水平/垂直线偏振）}, \tag{173}$$
$$U = 2E_{x0}E_{y0}\cos\delta \quad \pm 45^\circ\text{线偏振} \tag{174}$$
$$V = 2E_{x0}E_{y0}\sin\delta \quad \text{（圆偏振）}. \tag{175}$$

偏振度为

$$P = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{\sqrt{Q^2 + U^2 + V^2}}{I}. \tag{176}$$

8.6 马吕斯定律、布儒斯特角、法拉第效应

8.6.1 马吕斯定律

$$I_{\text{out}} = I_{\text{in}}\cos^2\theta, \tag{177}$$

其中 θ 是入射偏振轴与偏振片透射轴之间的夹角。

8.6.2 布儒斯特角

布儒斯特角 θ_B 产生纯 s 偏振反射光（垂直于入射面）。它满足

$$\tan\theta_B = \frac{n_2}{n_1} \iff r_p = \frac{\tan(\theta_i - \theta_t)}{\tan(\theta_i + \theta_t)} = 0 \iff \theta_i + \theta_t = \frac{\pi}{2}. \tag{178}$$

8.6.3 法拉第效应

线偏振光的旋转角为

$$\beta = VBd, \tag{179}$$

其中 V 是维尔德常数，B 是平行于传播方向的磁场强度，d 是传播距离。

8.7 偏振光学元件与双折射

8.7.1 偏振光学元件

线偏振片（LP）：

- 偏振光输入：$I_{\text{out}} = I_{\text{in}}\cos^2\theta$,
- 非偏振光输入：$I_{\text{out}} = I_{\text{in}}/2$。

波片（相位延迟器）：

1. 半波片（HWP）：$\delta = \pi$，$d|n_o - n_e| = \frac{\lambda}{2}$,
2. 四分之一波片（QWP）：$\delta = \frac{\pi}{2}$，$d|n_o - n_e| = \frac{\lambda}{4}$。

8.7.2 双折射

- 寻常光（o 光）：服从斯涅耳定律；$\mathbf{E} \perp$ 入射面（s 偏振）；$n_o = \frac{c}{v_o} = \frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_o}$（常数）。
- 非常光（e 光）：不服从斯涅耳定律；$\mathbf{E} \parallel$ 入射面（p 偏振）；$n_e = \frac{c}{v_e} = \frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_e}$（与角度相关）。